Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Лабораторна робота №8

«МАСИВИ»

Виконала:

Шкляр М.В

Перевірив:

асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування масивів

Хід роботи

1) Масив з 10 випадкових чисел

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <windows.h>

int* mas10() {
    static int a[10];
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        a[i] = rand() % 100;
    }

    return a;
}

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    srand(time(NULL));
    int *a;
    a = mas10();

    printf("Масив:\n");
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        printf("%d ", a[i]);
    }

    return 0;
}
```

Рис 1 – код

```
Масив:
17 30 67 87 17 62 27 51 15 1
```

```
Масив:
35 70 21 99 95 63 37 8 79 80
```

Рис 2, 3 – вивід

Програма створює масив із 10 випадкових чисел від 0 до 99 та виводить його на екран. Функція mas10() оголошує масив , а за допомогою циклу for заповнює його випадковими числами, які генеруються командою

rand() % 100. Static дозволяє зберегти масив після завершення роботи функції, щоб його можна було повернути. Команда return a повертає адресу першого елемента масиву. У функції main() команда srand(time(NULL)) налаштовує генератор випадкових чисел, а вказівник int *a отримує адресу масиву від функції mas10().

2. А) Одновимірний масив

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int* element(int a[], int n) {
    if (n < 0 || n > 9) {
        return NULL;
    }
    return &a[n];
}

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    int a[10] = {12, 25, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90, 11};
    int n;
do {
    printf("Введіть індекс від 0 до 9: ");
    scanf("%d", &n);
}
while (n < 0 || n > 9);

    int *p = element(a, n);
    if (p != NULL) {
        printf("Адреса елемента = %p\n", (void *)p);
        printf("Значення: %d\n", *p);
    } else {
        printf("Елемент не знайдено\n");
    }

    return 0;
}
```

Рис 4 – код

```
Введіть індекс від 0 до 9: 3
Адреса елемента = 000000EEA57FFDDC
Значення: 45
```

```
Введіть індекс від 0 до 9: 7
Адреса елемента = 00000005AD7FFE4C
Значення: 89
```

Рис 5, 6 – вивід

Програма знаходить адрес та значення елемента масиву за введеним користувачем індексом. Спочатку створюється масив із 10 чисел, після чого користувач вводить індекс від 0 до 9. Цикл do while перевіряє правильність введеного індексу та повторює запит, якщо він виходить за межі масиву. Функція element() перевіряє індекс i, якщо він правильний, повертає адрес відповідного елемента за допомогою &a[n]. У функції main() вказівник p зберігає цю адресу, а програма виводить адресу елемента та його значення за допомогою *p. Якщо індекс неправильний, функція повертає NULL.

2. Б) Двовимірний масив

```
#define ROW 12
#define COL 12

int* element(int a[ROW][COL], int n, int m) {
    if (n < 0 || n >= ROW || m < 0 || m >= COL) {
        return NULL;
    }

    return &a[n][m];
}

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    int a[ROW][COL];
    int row, col;

    srand(time(NULL));

    for (int i = 0; i < ROW; i++) {
        for (int j = 0; j < COL; j++) {
            a[i][j] = rand() % 100;
            printf("%d ", a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

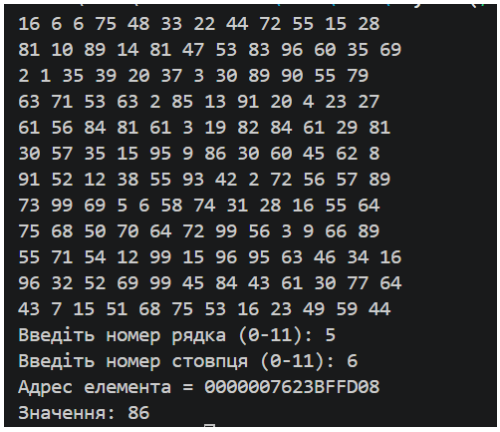
    printf("Введіть номер рядка (0-%d): ", ROW - 1);
    scanf("%d", &row);
    printf("Введіть номер стовпця (0-%d): ", COL - 1);
    scanf("%d", &col);

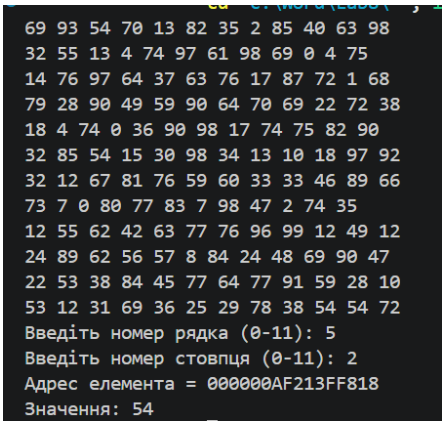
    int *p = element(a, row, col);

    if (p != NULL) {
        printf("Адрес елемента = %p\n", (void *)p);
        printf("Значення: %d\n", *p);
    } else {
        printf("Елемент не знайдено");
    }

    return 0;
}
```

Рис 7 - код





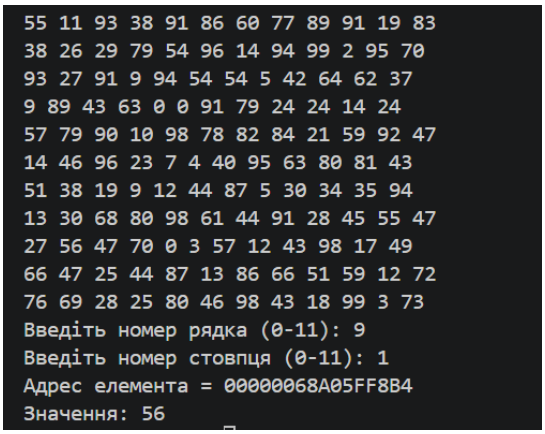


Рис 8, 9, 10 - вивід

Програма створює двовимірний масив розміром 12×12 та заповнює його випадковими числами від 0 до 99. За допомогою двох циклів for програма проходить по всіх рядках і стовпцях масиву, записує випадкові числа та виводить їх на екран. Після цього просить ввести номер рядка та стовпця потрібного елемента. element() перевіряє, чи знаходяться введені індекси в межах масиву, і якщо все правильно, повертає адрес потрібного елемента за допомогою &a[n][m]. У функції main() вказівник p зберігає цю адресу, після чого програма виводить адресу та значення знайденого елемента за допомогою *p. Якщо введені координати виходять за межі масиву, програма повідомляє, що елемент не знайдено.

3) Max, min, sum

```c
#define ROW 20

void find(int a[], int *min, int *max, int *sum) {

    *min = a[0];
    *max = a[0];
    *sum = 0;

    for (int i = 1; i < ROW; i++) {
        if (a[i] < *min) {
            *min = a[i];
        }

        if (a[i] > *max) {
            *max = a[i];
        }
    }
    *sum = *min + *max;
}

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    int a[ROW];
    int min, max, sum;

    srand(time(NULL));

    printf("Масив:\n");

    for (int i = 0; i < ROW; i++) {
        a[i] = rand() % 100;
        printf("%d ", a[i]);
    }

    find(a, &min, &max, &sum);

    printf("\nМінімум = %d\n", min);
    printf("Максимум = %d\n", max);
    printf("Сума = %d\n", sum);

    return 0;
}
```

Рис 11 – код

```
Масив:
90 94 53 20 37 73 95 22 35 6 60 58 51 47 44 34 93 77 24 46

Мінімум = 6
Максимум = 95
Сума = 101
```

```
Масив:
46 9 32 12 44 91 39 94 88 93 46 7 96 90 95 70 15 26 78 49

Мінімум = 7
Максимум = 96
Сума = 103
```

Рис 12, 13 – вивід

Програма створює масив із 20 випадкових чисел від 0 до 99 та знаходить серед них мінімальне й максимальне значення. Спочатку за допомогою циклу for масив заповнюється випадковими числами та виводиться на екран. Потім функція find() отримує масив і адреси змінних min, max та sum. Спочатку мінімум і максимум приймають значення першого елемента масиву. Далі цикл for порівнює всі інші елементи з мінімумом і максимумом та оновлює їх, якщо знаходить менше або більше значення. Після завершення перевірки програма обчислює суму мінімального та максимального чисел. У кінці виводяться знайдені мінімум, максимум та їхня сума.

Висновок: Під час виконання роботи було розглянуто принципи оголошення масивів, особливості збереження їхніх елементів у суміжних ділянках пам'яті, а також відсутність вбудованої перевірки меж масивів. Окрему увагу приділено тісному зв'язку масивів із вказівниками, зокрема способам передачі масивів у функції через адресу їхнього першого елемента. Також було вивчено роботу з багатовимірними масивами та генерацію випадкових чисел.